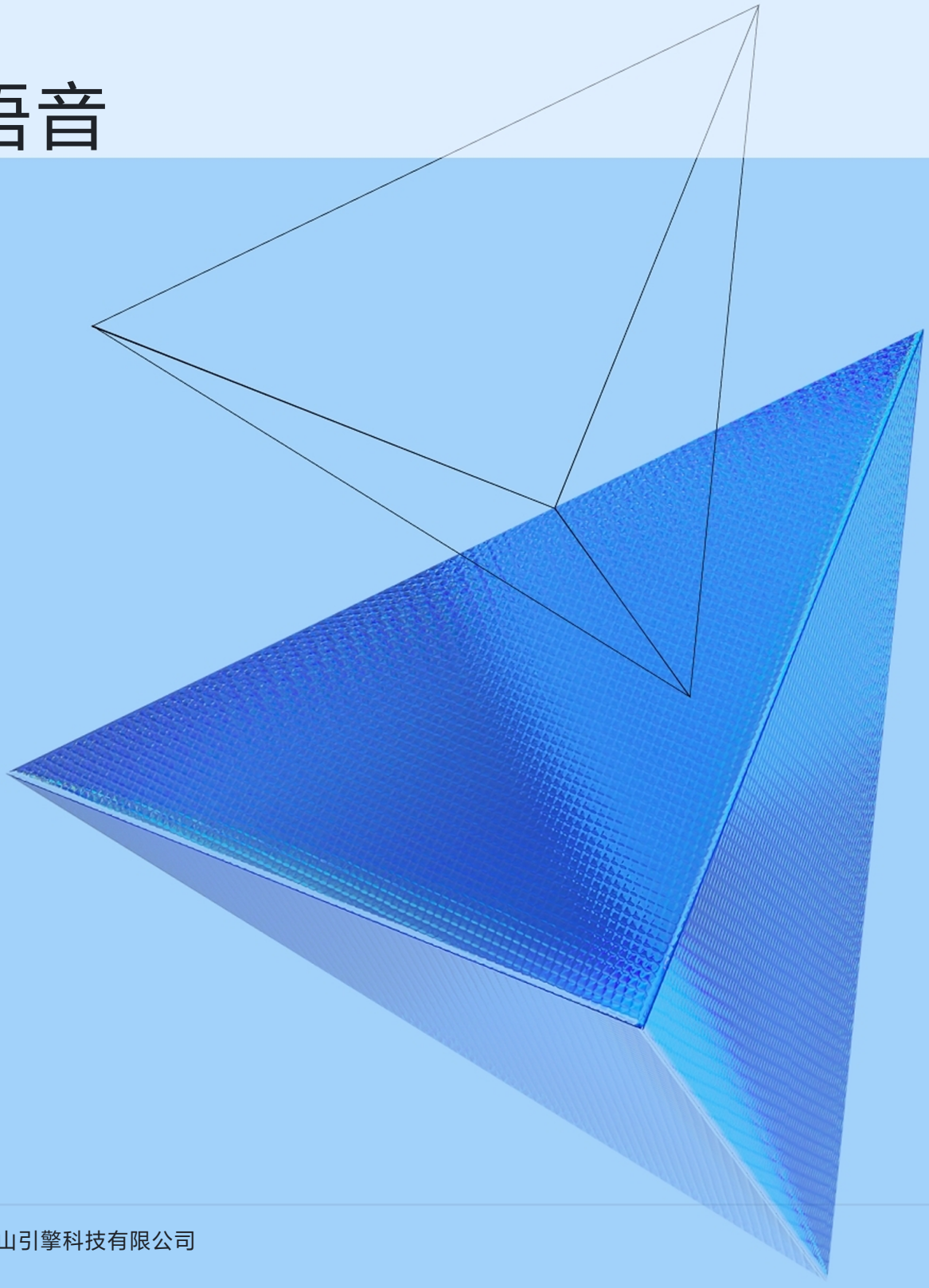
火山引擎

端到端实时语音-全双工版本

豆包语音



版权所有©北京火山引擎科技有限公司

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
（周一至周五 10:00-18:00）

目录

法律声明----------1
目录----------1
1. 端到端实时语音-全双工版本----------1

1. 端到端实时语音-全双工版本

豆包实时语音模型 3.0（Seeduplex）是一款全双工端到端语音大模型，提供低时延、高拟人的实时语音对话能力

接入必读

豆包实时语音模型 3.0（Seeduplex）采用全新的 Realtime 事件协议，与原版本差异较大。接入前请务必先完整阅读《接入必读》，了解协议设计原则、注意事项与最佳实践，避免因协议不熟悉导致接入异常

完整示例

以下为完整示例demo，单事件示例可参考右侧各事件的输入/输出示例

Go示例：

【附件下载】: go1.24_duplex_demo.zip，大小为

Python示例：

【附件下载】: python3.7_duplex_demo.zip，大小为

Web页面快速体验demo

提供可快速体验 S2S 全双工版本的 Web Demo，下载后输入 API Key（可从控制台 > API Key 管理获取），即可在页面中可视化操作并体验全双工效果

【附件下载】: web_duplex_demo.zip，大小为

请求

请求路径 `wss://openspeech.bytedance.com/api/v3/duplex/realtime/dialogue`

请求头

**X-Api-Key ** `string` %%require%%
API Key 可以从 控制台>API Key管理 获取

> **说明**
>
> · 同时支持旧版控制台的鉴权方式，详见旧版控制台鉴权参考示例
> · **旧版控制台后续会逐步下线，建议尽快切换至新版控制台使用**

上行事件

创建/更新会话

**type ** `string` %%require%%
指定请求事件类型。创建会话时，字段固定为 `session.create`；更新会话时，字段固定为 `session.update`

session object

**id ** string
对应原 dialog id，接续历史对话时传入

**model ** string %%require%%
固定值： 1.2.6.1

instructions string
系统提示词（System message），用于引导模型的回复内容与音频风格，与模型内部 SP 及上下文合计长度上限为 12K tokens

**audio ** object %%require%%

input object

**format ** object
指定上传音频的规格

type string
指定输入音频格式，支持 pcm 和 speech_opus

rate int
指定输入音频采样率，仅支持 16000 ，单位为Hz

> **说明**
> - 推荐按 20 ms 分包（16k /int16 格式下每包 640 字节）
> - 模型依赖上行音频流保活。客户端关闭麦克风后若不再发送音频帧，须主动发送静音事件 input_audio_mute.commit ，恢复麦克风时发送取消静音事件 input_audio_unmute.commit ，否则服务端会因持续收不到音频输入触发超时，导致模型无响应

output object %%require%%

format object
指定输出音频规格

type string
指定输出音频格式，支持 pcm 和 ogg_opus

rate int
指定输出音频采样率，仅支持 24000 ，单位为Hz

voice string %%require%%
指定音色ID，目前支持音色详见：音色列表，同时也支持复刻音色

speed number
指定语速，默认值为 0 ，取值范围：[-50 , 100]，取值越大，语速越快
-50 代表0.5倍速， 100 代表2.0倍速，默认不调整语速

**loudness ** number
指定音量，默认值为 0 ，取值范围：[-50 , 100]，取值越大，音量越大
-50 代表0.5倍音量， 100 代表2.0倍音量，默认不调整音量

**tools ** array
Function Calling 工具定义，使用标准 JSON Schema 结构

**extension ** object
配置模型透传参数

asr object
配置ASR参数

extra object
配置ASR附加参数

**enable_asr_twopass ** bool
启用非流式模型识别能力，默认为 false

boosting_table_id string
热词词表id，可在控制台>自学习平台 配置热词后获取

> **说明**
> 需同时将 enable_asr_twopass 设置为 true ，否则无法生效

boosting_table_name string
热词词表名称，可在控制台>自学习平台 配置热词后获取

> **说明**
> 需同时将 enable_asr_twopass 设置为 true ，否则无法生效

regex_correct_table_id string
正则替换词表id，可在控制台>自学习平台 配置正则替换词后获取。相较于替换词的精确匹配替换，正则替换词适合批量格式转换（如日期格式统一、符号标准化）、模糊模式匹配等复杂场景

regex_correct_table_name string
正则替换词表名称，可在控制台>自学习平台 配置正则替换词后获取。相较于替换词的精确匹配替换，正则替换词适合批量格式转换（如日期格式统一、符号标准化）、模糊模式匹配等复杂场景

context string
配置热词与替换词，提升识别准确率

hotwords array
配置热词

words string
热词文本

示例：

```
"context": {
  "hotwords": [
```

```
Plain  {"word":"火山引擎"},
       {"word":"豆包语音"}
     ]
   }
```

correct_words object
配置替换词
示例：

```
Plain

  "correct_words": {
    "原词1":"替换词1",
    "原词2":"替换词2"
  }
```

dialog object
配置Dialog参数

location string
位置信息配置，支持以下字段：longitude（经度）、latitude（纬度）、city（城市）、country（国家）、province（省份）、district（区县）、town（乡镇/街道）、country_code（国家代码）、address（详细地址）

dialog_context array
初始化上下文，需按照 user / assistant 成对传入QA

role string
指定对话角色： user / assistant

text string
传入对话文本

timestamp int
传入对话时间戳

extra string
配置Dialog附加参数

strict_audit bool
开启严格审核，默认为 true

- true：严格审核
- false：普通审核

audit_response string
指定用户query命中安全审核时的自定义回复话术

enable_volc_websearch bool
开启内置联网功能，默认为 false，开通服务请参考控制台融合信息搜索API

volc_websearch_type string
用于指定搜索服务类型，默认为 web_custom_api ，支持以下服务：

- web_custom_api ：豆包搜索 Custom 版，需在控制台 开通服务
- web_global_api ：豆包搜索 Global 版，需在控制台 开通服务

> **说明**
>
> 建议根据业务场景选择匹配的搜索服务类型，以兼顾功能和调用性能：
>
> - web_custom_api ：面向行业定制的联网搜索。**响应更快**（相比 Global 版快约 350ms），单请求返回条数更多，同时支持行业领域与权威分级筛选，并可直接输出网页完整正文，适用于具有明确行业属性的高频调用场景，尤其适合对响应时延敏感的业务
> - web_global_api ：面向全球站点的通用联网搜索。**覆盖面更广**，支持全球内容检索。支持摘要长度自由调节与网页原文插图返回，综合搜索效果更优，适用于跨境内容检索及对结果质量、摘要可读性要求较高的场景
>
> 有关各版本的详细差异说明，请参考：豆包搜索产品差异对比

volc_websearch_api_key string
指定融合信息搜索API密钥，开启 enable_volc_websearch 后需配置此参数

enable_music bool
开启唱歌能力，默认为 false ，开启后，系统将从曲库检索唱歌数据并传入模型，以提升模型唱歌表现

enable_loudness_norm bool
开启输出音频响度均衡能力，默认为 false

enable_user_query_exit bool
开启退出意图识别能力，默认为 false ，开启后，服务端将在 response.output_audio.done 事件中携带退出意图信号，供客户端执行退出操作

tts object
配置TTS参数

extra object
配置TTS附加参数

**max_length_to_filter_parenthesis ** int
指定过滤括号内文本的长度，单位为字符，默认为0（即不过滤），推荐取值范围0~100

> **说明**
>
> - 该参数用于过滤文本中括号内的注释、补充说明等无需朗读的内容
> - 当括号内文本字符数超过设定值时，该括号的过滤功能将失效，括号内内容会被正常朗读。若存在较长的括号文本需要过滤，建议客户端在送入合成前自行完成前置过滤，以避免过滤失效及不必要的时延

explicit_dialect string
指定方言参数，支持的方言： dongbei 、 sichuan 、 shaanxi 、 yue 、 beijing 、 henan 、 tianjin 、 shanghai

> **说明**
>
> 当前仅vivi、小何、云舟和小天4个音色支持方言参数，具体的音色ID请参见：音色列表

aigc_metadata string
配置AIGC 内容溯源与版权元信息

enable bool
开启隐式水印，默认为 false

content_producer string
指定合成服务提供者的名称或编码

produce_id string
指定内容制作编号

content_propagator string
指定内容传播服务提供者的名称或编码

propagate_id string
指定内容传播编号

打招呼

type string %%require%%
指定请求事件类型。用于打招呼，字段固定为 speech_text_buffer.commit

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

**text ** string
输入待合成的“打招呼”文本

发送音频流

type string %%require%%
指定请求事件类型。发送请求时，字段固定为 input_audio_buffer.append

> **注意**
>
> 模型依赖上行音频流保活。客户端关闭麦克风后若不再发送音频帧，须主动发送静音事件 input_audio_mute.commit （即 type 指定为 input_audio_mute.commit ），恢复麦克风时发送取消静音事件 input_audio_unmute.commit （即 type 指定为 input_audio_unmute.commit ），否则服务端会因持续收不到音频输入触发超时，导致模型无响应

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

**audio ** string %%require%%
传入音频数据，音频数据经 Base64 编码后填入 audio 字段，完整事件以 JSON 文本帧形式发送

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

强制判停

type string %%require%%
指定请求事件类型。发送请求时，字段固定为 input_audio_buffer.commit 。 确认音频 query 发送完毕后，可发送该事件强制模型判停

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

干预模型回复

type string %%require%%
指定请求事件类型。用于流式打招呼，或不需要模型闲聊结果、希望直接指定文本合成音频的场景

- speech_text_buffer.replacement.append ： 流式上传待合成文本
- speech_text_buffer.replacement.commit ： 结束包（文本上传完成）

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

**text ** string
输入待合成的文本

上下文管理

新增上下文

type string %%require%%
指定请求事件类型。发送请求时，字段固定为 conversation.item.create

items array
新增上下文对话信息，可用于初始化历史上下文。每次最多提交 20 轮（40 条）完整 QA

id string
指定自定义的上下文对话id

type string
指定上下文类型，固定为 message

role string
指定对话角色，可选值 user 、 assistant

content array
指定对话内容

更新上下文

type string %%require%%
请求事件类型。发送请求时，字段固定为 conversation.item.update

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

items array
指定待更新的上下文信息

id string
指定待更新的对话id

- 更新用户问题：传入 user 对应的 items_id
- 更新模型回复：传入 assistant 对应的 items_id

content array
传入待更新的对话内容

查询上下文

type string %%require%%
请求事件类型。发送请求时，字段固定为 conversation.item.retrieve

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

items array
指定待查询的上下文信息

id string
传入待查询的对话id，返回该轮次上下文信息，不传则返回最近20轮完整上下文信息

删除上下文

type string %%require%%
请求事件类型。发送请求时，字段固定为 conversation.item.delete

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

items array
指定待删除的上下文信息

id string
指定待删除的对话id

> **说明**
>
> 上下文删除以对话轮为单位进行，传入 user 侧 items_id 时，系统将同时删除与之成对的 assistant 回复，传入 assistant 侧 items_id 时同理

客户端打断

type string %%require%%
请求事件类型。发送请求时，字段固定为 response.cancel 。用于取消进行中的响应，即客户端主动打断服务端播报，便于进行下一次识别。

FC结果回传

type string %%require%%
请求事件类型。发送请求时，字段固定为 conversation.item.create 。该事件用于在下行事件 response.function_call_arguments.done 返回后，上报工具执行结果，供模型基于工具数据继续生成回复

**items ** array
指定函数回传信息

**call_id ** string
函数调用的唯一标识，用于回传函数调用结果，须与下行事件 response.function_call_arguments.done 下发的 call_id 保持一致

role string
指定条目角色信息，固定值为 tool ，标识该item为函数调用结果

**content ** array
传入函数调用的结果信息

**type ** string %%require%%
内容类型，固定值为 input_text

**text ** string %%require%%
传入函数调用的执行结果

结束会话

type string %%require%%
请求事件类型。结束会话时，字段固定为 session.close

event_id string
客户端发起请求时，可生成并传入自定义 event_id ，该字段为可选，建议传入，用于后续事件匹配与追踪

响应

响应头

**X-Tt-Logid ** string
服务端返回的 Logid ，用于在咨询或者反馈时定位问题

下行事件

type string
服务端响应事件类型。下行事件如下：

类别	事件名	说明
Session	session.created	该事件表示会话已成功启动，返回的 session.id （对应原版本 dialog.id ），可用于接续历史对话内容。
	session.updated	

类别	事件名	说明
		该事件为 `session.update` 请求对应的确认响应（ack），表示会话配置已成功更新
	session.closed	该事件为会话已结束
Audio	input_audio_buffer.committed	该事件用于通知客户端输入音频缓冲区已成功提交，标志着一次用户音频输入的结束
ASR	conversation.item.input_audio_transcription.started	模型识别出音频流中的首字时返回
	conversation.item.input_audio_transcription.delta	模型实时识别出的用户说话文本内容（流式增量）
	conversation.item.input_audio_transcription.completed	模型判定用户说话结束时返回
	conversation.item.input_audio_transcription.failed	ASR 识别失败
Chat	response.output_text.delta	模型回复的文本内容（流式增量）
	response.output_text.done	模型回复文本生成结束
TTS	response.output_audio.started	合成音频的起始事件，`tts_type` 取值类型有： · `audit_content_risky`（命中安全审核音频） · `chat_tts_text`（客户文本合成音频） · `network`（内置联网音频） · `default`（闲聊音频）
	response.output_audio.delta	返回的流式音频数据块，Base64 编码
	response.output_audio.done	模型一轮音频合成结束。其中 `status_code="20000002"` 表示模型识别到用户的退出意图
Context	conversation.item.added	新增上下文请求的确认（ack），返回创建成功的上下文数组
	conversation.item.retrieved	查询上下文请求的确认（ack），返回查询到的上下文内容

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

类别	事件名	说明
	conversation.item.deleted	删除上下文请求的确认（ack），返回被删除的上下文内容。若没有可删除的上下文 `{"status_code":40000010,"message":"empty conversation deleted messages"}`
FC	response.function_call_arguments.done	FC函数调用参数生成完成。 · 下行 `items` 每个函数调用项均带有唯一的 `call_id`、函数名 `name` 与生成好的参数 `arguments`（JSON 字符串）。 · 客户端执行本地函数后，**须通过 ** `conversation.item.create（role=tool）` **回传结果，并在回传项中携带相同的 call_id；** · 服务端依据 `call_id` 将函数输出与对应调用配对，模型再继续生成回复
Usage	response.done	一轮交互结束，返回本次用量统计
	response.canceled	客户端打断请求 `response.cancel` 的确认（ack）
Error	error	错误事件，错误表详见：接入必读-错误码说明